3. 二変量離散確率変数の復習と多項分布

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)

Nov 4, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

2 変量離散確率変数
確率 (質量) 関数 (PMF): 同時 PMF　周辺 PMF　条件付き PMF

期待値: 同時期待値 周辺期待値 条件付き期待値
条件付き分散

代表的な分布: 多項分布

2 変量離散確率変数

Def 3.1　2 変量確率変数 Bivariate random variable

2 つ確率変数の組 (X, Y) を考える，$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$

(X, Y): ２次元平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ の上に値を持つ２変量 (次元) 確率変数

- (X, Y) の確率分布は $\mathbb{R}^2$ 上に分布する
- $X \in \mathcal{X} = \{x_0, x_1, x_2, \dots\}$, $Y \in \mathcal{Y} = \{y_0, y_1, y_2, \dots\}$ ２変量離散確率変数 (X, Y)

Ex 3.2　コインを 2 枚投げる確率

Coin1: $P(H^1) = P(T^1) = \frac{1}{2}$, $X =$Coin1 の結果,
$X = \{X(H^1) = x_1 = 0, X(T^1) = x_2 = 1\}$, $X \in \mathcal{X} = \{0, 1\}$

Coin2: $P(H^2) = P(T^2) = \frac{1}{2}$, $Y =$Coin2 の結果,
$Y = \{Y(H^2) = y_1 = 0, Y(T^2) = y_2 = 1\}$, $Y \in \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ とする

$(X, Y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} = \{\{0, 0\}, \{0, 1\}, \{1, 0\}, \{1, 1\}\}$: ２変量 (次元) 確率変数

同時分布

$X = x$ かつ $Y = y$ である確率

$$P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = P(X = x, Y = y) = f_{X,Y}(x, y), \quad (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$$

(X, Y) が集合 (事象)C に入る確率

$$P((X, Y) \in C) = \sum_{(x,y) \in C} f_{X,Y}(x, y)$$

$P((X, Y) \in C)$: 同時分布

Ex 3.3　コインを 2 枚投げる確率 (つづき)

$\{\{T^1, H^2\}, \{H^1, T^2\}\}$: 一つの T が出ること
$P((X, Y) \in C) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1)$

Def 3.4　同時確率質量関数　Joint probability mass function (Joint PMF)

$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$ であり, s.t.

$$\sum_{(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y) = \sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) = 1$$

$f_{X,Y}(x, y)$: 同時確率関数

周辺分布

$\mathcal{X}$ 上の集合 A に対して，事象 $\{X \in A\} \cap \{Y \in \mathcal{Y}\}$ の確率

$$P(X \in A) = P(\{X \in A\} \cap \{Y \in \mathcal{Y}\}) = P((X, Y) \in A \times \mathcal{Y})$$
$$= \sum_{(x,y) \in A \times \mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in \mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y)$$

$P(X \in A)$: X の周辺分布

Def 3.5　X の周辺確率質量関数　Marginal PMF of X

$$f_X(x) = P(X = x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y)$$

$f_X(x)$: X の周辺確率質量関数

Ex 3.6　コインを 2 枚投げる確率 (つづき)

X の周辺確率質量関数 $P(X = x) = P(X = x, Y = 0) + P(X = x, Y = 1)$

- $P(X = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1)$
- $P(X = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1)$

$\mathcal{Y}$ 上の集合 A に対して，事象 $\{X \in \mathcal{X}\} \cap \{Y \in A\}$ の確率

$$
\begin{aligned}
P(Y \in A) &= P(\{X \in \mathcal{X}\} \cap \{Y \in A\}) = P((X, Y) \in \mathcal{X} \times A) \\
&= \sum_{(x,y) \in \mathcal{X} \times A} f_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in A} f_{X,Y}(x, y)
\end{aligned}
$$

$P(Y \in A)$: Y の周辺分布

Def 3.7　Y の周辺確率質量関数　Marginal PMF of Y

$$
f_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} f_{X,Y}(x, y)
$$

$f_Y(y)$: Y の周辺確率質量関数

Ex 3.8　コインを 2 枚投げる確率 (つづき)

Y の周辺確率質量関数 $P(Y = y) = P(X = 0, Y = y) + P(X = 1, Y = y)$

分割表

Def 3.9　分割表 contingency table

2 つ以上の質的変数（カテゴリーデータ）の関係を整理・表示するための表

行と列にそれぞれのカテゴリを配置し、各セルにはそれぞれのカテゴリの組み合わせに該当する確率 (観測頻度・割合など) を示す。

Ex 3.10　コインを 2 枚投げる確率 (つづき)

Table 1: 2 コイン投げにおける確率の分割表

	Coin2: H^2 $(Y=0)$	Coin2: T^2 $(Y=1)$	X の周辺確率
Coin1: H^1 $(X=0)$	0.25	0.25	0.50
Coin1: T^1 $(X=1)$	0.25	0.25	0.50
Y の周辺確率	0.50	0.50	1.00

期待値

Def 3.11　期待値 expected value

関数 $g(X, Y)$ の同時確率関数 $f_{X,Y}(x, y)$ に関する期待値

$$E[g(X, Y)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} g(x, y) f_{X,Y}(x, y)$$

X の周辺確率関数 $f_X(x)$ に関する期待値

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} g(x) f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) \sum_{y \in \mathcal{Y}} f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) f_X(x) \end{aligned}$$

条件付き分布

Def 3.12　条件付き確率関数 conditional probability function

$f_X(x) \neq 0$ なる x に対して，$X = x$ を与えたときの $Y = y$ の条件付き[1]確率関数

$$f_{Y|X}(y|x) = P(Y = y|X = x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

Def 3.13　条件付き期待値 conditional expectation

$X = x$ を与えたときの $Y = y$ の条件付き期待値

$$E[Y|X = x] = \sum_{y \in \mathcal{Y}} y \cdot f_{Y|X}(y|x) = \frac{\sum_{y \in \mathcal{Y}} y \cdot f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

- $E[g(X, Y)] = E[E[g(X, Y)|X]] = E[E[g(X, Y)|Y]]$ **(証)**
- 条件付き分散 conditional variance:
  $Var[Y|X = x] = E[(Y - E[Y|X - x])^2|X = x] = E[Y^2|X = x] - (E[Y|X = x])^2$

[1] $Y \mid X$: Y given X

独立性

Def 3.14　独立 independent

(X, Y) の同時 PMF を $f_{X,Y}(x, y)$，X と Y の周辺 PMF を $f_X(x), f_Y(y)$ とする．
$\forall x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}$

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

X と Y が独立である

$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$　**(証)**

多項分布

Def 3.15　多項分布 multinomial distribution

$(X_1, \ldots, X_k) = (x_1, \ldots, x_k)$ における同時確率関数が

$$f_{1,\ldots,k}(x_1, \ldots, x_k;\ n, p_1, \ldots, p_{k-1}) = \frac{n!}{x_1! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}$$

s.t. $p_1 + \cdots + p_k = 1, \quad x_1 + \cdots + x_k = n$

$(X_1, \ldots, X_k) \sim Multin(n, p_1, \ldots, p_k)$

Ex 3.16

サイコロを n 回投げて 1 から 6 の面が出る回数をそれぞれ $(X_1, \ldots, X_6)$ とするとき

$$(X_1, \ldots, X_6) \sim Multin(n, p_1, \ldots, p_6)$$

2 個面からなるサイコロ n 回投げて 1 から 2 の面が出る回数をそれぞれ (X_1, X_2) とするとき

$$(X_1, X_2) \sim Multin(n, p_1, p_2)$$

$\Leftrightarrow$ コインを n 回投げて 1 の面が出る回数を X とするとき

$$X \sim Bin(n, p_1)$$

Thm 3.17　多項定理 multinomial theorem

$$(p_1 + \cdots + p_k)^n = \sum_{(x_1,\ldots,x_k)\in\mathcal{X}} \frac{n!}{x_1!\cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}$$

$$\mathcal{X} = \{(x_1,\ldots,x_k) | x_1 + \cdots + x_k = n, 0 \le x_i \le n, x_i \in \mathbb{Z}\}$$

二項定理: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k}$

期待値

$$E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} np_1 \\ np_2 \\ \vdots \\ np_k \end{bmatrix} = n\mathbf{p}$$

$$\Leftrightarrow E(X_i) = np_i$$

分散

$$Var[X_i] = np_i(1 - p_i)$$

共分散

$$Cov[X_i, X_j] = -np_ip_j$$

$$\Leftrightarrow Cov[\mathbf{X}] = \begin{pmatrix} \mathsf{Var}(X_1) & \mathsf{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathsf{Cov}(X_1, X_k) \\ \mathsf{Cov}(X_2, X_1) & \mathsf{Var}(X_2) & \cdots & \mathsf{Cov}(X_2, X_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathsf{Cov}(X_k, X_1) & \mathsf{Cov}(X_k, X_2) & \cdots & \mathsf{Var}(X_k) \end{pmatrix}$$

X_i の周辺分布は $Bin(n, p_i)$

共分散

2 つの確率変数 X と Y の間にある関係性（傾向）を示す指標

Def 3.18　共分散 Covariance

2 つの確率変数 X と Y の共分散 $Cov[X, Y]$

$$Cov[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

$$Cov[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$Var[X] = Cov[X, X] = E[XX] - E[X]E[X]$$

レポート

課題 3.19

$(X_1, \ldots, X_k) \sim Multin(n, p_1, \ldots, p_k)$ とする

$X_k = x_k$ を与えたとき

$$f_{1,\ldots,k-1|k}(x_1, \ldots, x_{k-1}|x_k)$$

条件付き確率関数を求めよ

BEEF+をご参照ください